DOKUMEN LAPORAN PROYEK LOMBA

"MISSION KIDS"

Platform Edukasi Interaktif Berbasis Misi Nyata untuk Anak Sekolah Dasar dengan Pendamping AI MIKO, 8 Karakter Avatar 3D, Gamifikasi Anti-Race Condition, dan Synthesizer Audio Prosedural

---

DAFTAR ISI

1. [Identitas Proyek & Ringkasan Eksekutif](#1-identitas-proyek--ringkasan-eksekutif)
2. [Latar Belakang & Pernyataan Masalah](#2-latar-belakang--pernyataan-masalah)
3. [Tujuan & Sasaran Pengguna](#3-tujuan--sasaran-pengguna)
4. [Arsitektur Sistem & Spesifikasi Teknologi](#4-arsitektur-sistem--spesifikasi-teknologi)
5. [Fitur Unggulan & Pengalaman Belajar Anak](#5-fitur-unggulan--pengalaman-belajar-anak)
6. [Aspek Keamanan, Integritas Data & Concurrency Guard](#6-aspek-keamanan-integritas-data--concurrency-guard)
7. [Metodologi "Vibe Coding" & Kolaborasi AI Agent](#7-metodologi-vibe-coding--kolaborasi-ai-agent)
8. [Hasil Pengujian Sistem & Jaminan Mutu (100% Tests Pass)](#8-hasil-pengujian-sistem--jaminan-mutu-100-tests-pass)
9. [Dampak Pendidikan & Nilai Keberlanjutan](#9-dampak-pendidikan--nilai-keberlanjutan)
10. [Lampiran: 5 Prompt Terkurasi & Kompas AI Agent](#10-lampiran-5-prompt-terkurasi--kompas-ai-agent)

---

1. IDENTITAS PROYEK & RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Produk: MISSION KIDS

Slogan: *Belajar • Bermain • Jadi Hebat*

Kategori: Website Edukasi Interaktif Anak / *Interactive Educational Web Application*

Pengembang / Kreator: Hendrik Wildansyah (Lead Fullstack Developer & UI/UX Designer)

Kredit Pembuatan: "*Website ini dibuat oleh Hendrik Wildansyah.*"

Target Pengguna: Peserta Didik Sekolah Dasar Kelas 4–6 (Usia 9–12 Tahun)

Status Rilis: *Production Ready & Fully Tested* (100% Test Pass)

Repositori: `https://github.com/UhenDev/Mission-Kids.git`

Ringkasan Eksekutif

MISSION KIDS adalah platform web pembelajaran interaktif yang mentransformasi cara anak belajar dari model kuis statis pasif menjadi petualangan berbasis pemecahan masalah nyata (*Mission-Based Learning*). Melalui pendekatan *playful precision* dan gaya visual modern *Neo-Brutalist Soft UI*, anak diajak menjelajahi **4 Dunia Petualangan** (*Number City*, *Discovery Lab*, *Thinking Lab*, dan *Space Odyssey*) dengan **80 misi terstruktur** (20 misi per dunia)—mulai dari menghitung kembalian toko kue, merawat tanaman layu via simulasi fotosintesis, memprogram pergerakan robot Botty, hingga navigasi wahana penjelajah Mars Rover.

Platform ini mengintegrasikan **Sahabat AI MIKO**, asisten belajar cerdas yang memberikan petunjuk bertahap (*scaffolding*) serta dapat **berbicara lisan** dalam bahasa Indonesia (*Web Speech API Native* suara anak laki-laki ceria, pitch 1.25, rate 1.05). Pengguna dapat memilih salah satu dari **8 Karakter Avatar 3D Anak Manusia** dengan kartu potret ekspresif dan panggung preview podium 3D interaktif. Seluruh pengalaman belajar dilengkapi musik latar prosedural hemat kuota (*Web Audio API Synthesizer*), modal selebrasi kemenangan tengah layar, serta sistem gamifikasi berkeadilan yang dilindungi transaksi database ACID dari manipulasi *race condition* dan persisten multi-device via Docker volume di Dokploy.

---

2. LATAR BELAKANG & PERNYATAAN MASALAH

Masalah pada Platform Edukasi Anak Saat Ini:

1. **Dominasi Kuis Statis & Hafalan:** Mayoritas website edukasi anak hanya menyajikan teks pilihan ganda (A/B/C/D) atau video satu arah tanpa keterlibatan langsung anak dalam memanipulasi objek masalah.

2. **Chatbot AI yang Membocorkan Jawaban:** Penggunaan chatbot terbuka pada anak berisiko memberikan jawaban instan, sehingga mematikan daya nalar dan rasa ingin tahu anak.

3. **Desain Antarmuka Kaku & Tidak Ramah Anak:** Banyak aplikasi pendidikan menggunakan template generik dengan tombol kecil, teks padat, dan warna monoton yang cepat membosankan anak.

4. **Celah Keamanan & Integritas Gamifikasi:** Sistem poin/skor di banyak aplikasi rentan terhadap manipulasi klik ganda (*race condition*), sehingga skor tidak mencerminkan usaha belajar yang jujur.

5. **Ketergantungan Kuota & Aset Berat:** File audio MP3 atau video besar sering kali membuat aplikasi lemot pada koneksi internet terbatas di berbagai wilayah Indonesia.

---

3. TUJUAN & SASARAN PENGGUNA

Tujuan Proyek:

Membangun ruang belajar daring yang menyenangkan, aman, dan berdaya guna tinggi tanpa biaya langganan (*accessible & zero-bloat*).

Menumbuhkan 4 pilar keterampilan berpikir masa depan: **Numerasi Kontekstual**, **Observasi Ilmiah**, **Logika Kritis**, dan **Berpikir Komputasional (*Computational Thinking*)**.

Membantu anak yang belum lancar membaca melalui asisten audio multimodal berbahasa Indonesia yang bersahabat.

Memberikan identitas petualang yang kuat melalui 8 pilihan karakter avatar 3D anak dengan minat dan keahlian beragam.

Sasaran Pengguna:

Peserta didik Sekolah Dasar tingkat atas (kelas 4, 5, dan 6) dengan karakteristik:

Membutuhkan umpan balik visual dan audio yang langsung saat beraksi.

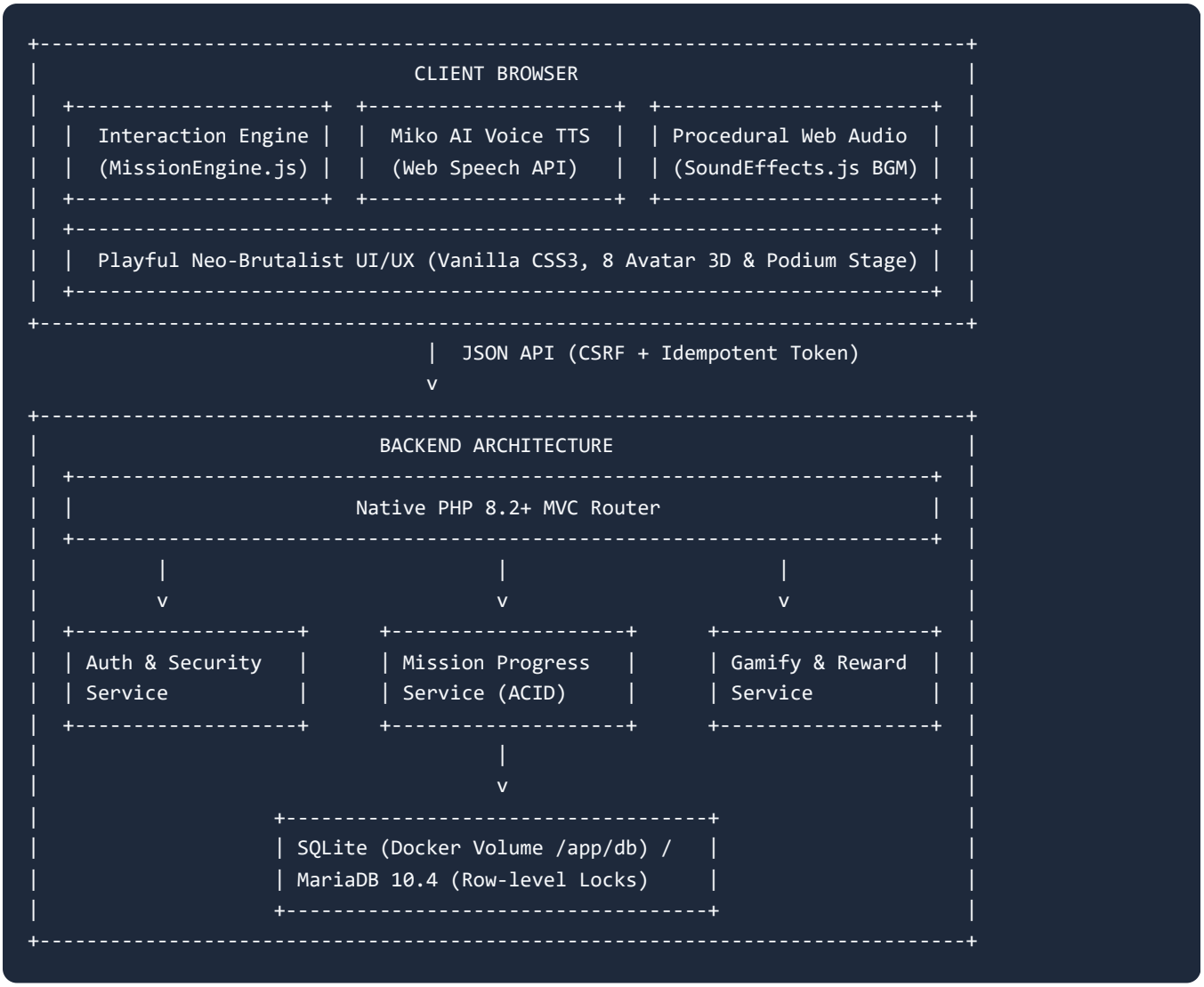
Belajar lebih cepat melalui analogi dunia nyata (toko kue, tanaman, robot, laboratorium angkasa).

Termotivasi oleh pencapaian bertingkat (*level*, bintang, dan medali).

---

4. ARSITEKTUR SISTEM & SPESIFIKASI TEKNOLOGI

MISSION KIDS dibangun di atas fondasi teknologi web bersih (*pure web standards*) tanpa framework berat, memastikan kecepatan muat seketika (*instant page load*) dan kompatibilitas 100% pada server lokal, VPS Dokploy, maupun shared hosting cPanel.



Spesifikasi Tumpukan Teknologi:

Backend: Native PHP (PHP 8.2+) berarsitektur Model-View-Controller (MVC) bersih tanpa framework bloated.

Database: SQLite 3 dengan auto-bootstrap schema & seeder idempotent, siap dialihkan ke MySQL/MariaDB 10.4+.

Persistensi Deployment: Docker Volume pada path `/app/database` di Dokploy VPS untuk persistensi data multi-perangkat.

Frontend: Semantic HTML5, Vanilla CSS3 (Custom properties, Neo-Brutalist Soft UI, border 2.5px, hard shadow 0 6px 0, border radius 24-28px).

Interaktivitas: Vanilla JavaScript (ES6+ modular, anti-DOM XSS, state machine misi).

Audio Engine: Native Web Audio API Synthesizer (Zero-asset, 100% offline, bebas unduhan MP3 berat).

Voice Engine: Native Web Speech API (Indonesian `id-ID` Voice Synthesis suara anak laki-laki ceria, pitch 1.25, rate 1.05) + Klip Audio Studio ArdiNeural.

Efek Perayaan: HTML5 Canvas Confetti Engine mandiri (`CelebrationEffects.js`).

---

5. FITUR UNGGULAN & PENGALAMAN BELAJAR ANAK

A. 4 Dunia Pembelajaran & 80 Misi Terstruktur

Platform menyajikan kurikulum berjenjang yang dibagi merata ke dalam 4 dunia tematik (20 misi per dunia):

1. **Dunia 1: Number City (Numerasi & Belanja) — 20 Misi**

Belanja di Toko Kue Donat, Pecahan Uang Kasir, Jembatan Angka Kelipatan, Lampu Kristal Berpola, Estimasi Diskon, dan Aritmetika Sehari-hari.

2. **Dunia 2: Discovery Lab (Sains & Eksperimen Alam) — 20 Misi**

Eksperimen Fotosintesis Bunga Matahari, Misteri Perambatan Cahaya & Bayangan, Tahapan Siklus Air, Massa Benda, Suhu Termometer, dan Ekosistem.

3. **Dunia 3: Thinking Lab (Computational Thinking & Algoritma) — 20 Misi**

Logika Sekuensial Robot Botty, Percabangan Kondisional IF-ELSE, Optimasi Perulangan (*Looping*), Pengurutan Data (*Sorting*), dan Pola Logika.

4. **Dunia 4: Space Odyssey (Sains Antariksa & Navigasi) — 20 Misi**

Peluncuran Sudut Roket & Kalibrasi Bahan Bakar, Peta Koordinat Kartesius Rasi Bintang, Navigasi Rover Mars Menghindari Kawah, dan Stasiun Luar Angkasa.

B. 8 Karakter Avatar 3D Anak Manusia & Podium Interaktif

Anak dapat mengekspresikan diri melalui 8 avatar 3D yang memiliki visual ilustratif cerah dan peran inspiratif:

Kian: Si Penjelajah (Topi petualang, rasa ingin tahu tinggi).

Sera: Si Ilmuwan (Kacamata lab, cerdas dan teliti).

Raka: Si Atlet (Sporty, penuh energi dan pantang menyerah).

Nara: Si Seniman (Baret jingga, imajinatif dan ekspresif).

Dika: Si Petualang (Bandana alam, berani menjelajah rute baru).

Bayu: Si Teknolog (Headset futuristik, pecinta coding dan gadget).

Fajar: Si Penemu (Rompi peralatan, suka merakit solusi baru).

Luna: Si Pemimpin (Jubah inspiratif, pemersatu dan bijaksana).

Pada formulir registrasi, disediakan panggung **Podium 3D Preview** yang langsung memperbarui tampilan karakter, role pill, dan kutipan motivasi saat kartu avatar diklik.

C. Siklus Belajar 7 Langkah (7-Step Mission Lifecycle)

Setiap misi membimbing anak melalui siklus pedagogi terstruktur:

1. **Story:** Membaca pengantar masalah nyata yang membutuhkan bantuan anak.

2. **Learn:** Mengungkap rahasia konsep sains, numerasi, atau algoritma di balik masalah.

3. **Challenge:** Beraksi di arena interaktif (memindahkan balok, menggeser slider air/cahaya, menyusun perintah robot).

4. **Feedback:** Umpan balik langsung dari server dengan **Modal Perayaan Tengah Layar** dan semburan konfeti.

5. **Reflection:** Menjawab pertanyaan refleksi bermakna untuk mengunci pemahaman konsep.

6. **Reward:** Menerima bintang prestasi (1–3 ⭐), rincian XP, dan animasi kenaikan level.

7. **Unlock:** Pembukaan misi petualangan berikutnya secara otomatis pada peta dunia.

D. Pendamping Belajar AI MIKO Multimodal

Scaffolding 3-Tier Hints: MIKO tidak pernah memberikan contekan langsung. Level 1 memberikan pemantik logika, Level 2 memberikan petunjuk arah observasi, dan Level 3 memberikan langkah spesifik.

Suara Lisan (*Text-to-Speech*): Terintegrasi suara ramah anak laki-laki berbahasa Indonesia (`id-ID` , pitch 1.25, rate 1.05) dengan tombol dengar ulang 🔊 .

Dock Samping Atas (*Dock-Side-Top*): Saat misi dimainkan, avatar MIKO otomatis berpindah ke kanan atas dengan gelembung mengarah ke bawah, memastikan area kanvas teka-teki anak tetap lega.

Panduan Konkret di Tiap Soal: Menampilkan kartu panduan ramah *"Apa yang harus kamu lakukan?"* di setiap panggung tantangan misi.

E. Musik Latar Prosedural Tanpa File MP3 (*Web Audio BGM*)

Menghadirkan alunan melodi pentatonik marimba lembut dan ketukan bass harmonis yang disintesis secara matematis oleh browser.

Bebas Kuota: Menghemat kuota internet siswa karena tidak mengunduh file audio eksternal.

Kontrol instan: Tombol `🎵 Musik: Nyala / Mati` tersedia di bilah atas (*top bar*) setiap misi.

---

6. ASPEK KEAMANAN, INTEGRITAS DATA & CONCURRENCY GUARD

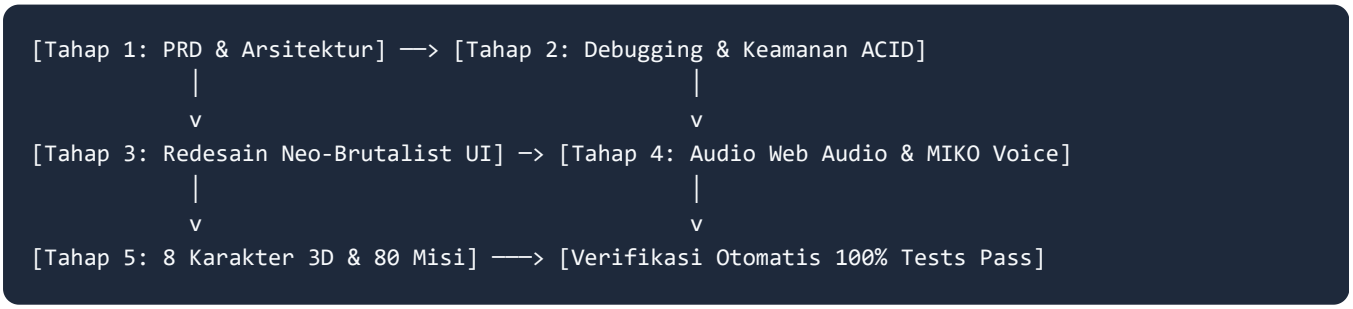
MISSION KIDS menerapkan standar keamanan berlapis:

Celah / Vektor Serangan	Metode Proteksi pada MISSION KIDS
Race Condition Reward Ganda	Transaksi database ACID ketat (`BEGIN TRANSACTION` , `COMMIT` , `ROLLBACK`) dengan *row locking* pada tabel `profiles` dan `mission_progress` .
Duplikasi XP di Level Database	Constraint unik database ganda (`idx_unique_xp_reward_claim` dan `idx_unique_user_mission_progress`) menolak duplikasi klaim pada milidetik yang sama.
Manipulasi Jawaban Klien (Tampering)	Jawaban teka-teki divalidasi ulang di sisi server (`PuzzleValidatorService.php`). Payload tidak valid otomatis ditolak (HTTP 422).
Cross-Site Request Forgery (CSRF)	Token CSRF terenkripsi unik per sesi pada seluruh formulir dan request AJAX API POST (HTTP 403 jika hilang/salah).
DOM XSS Injection	Data dinamis dari MIKO dirender menggunakan metode text node aman (`textContent` & DOM builder), bukan `innerHTML` mentah. Teruji lolos payload skrip jahat.
Kecurangan Replay Tak Terbatas	Batas maksimal reward latihan ulang dibatasi ketat 3 kali per hari per misi.
Privasi Anak (Zero PII)	Sesuai kaidah COPPA/GDPR-K: Tidak mengumpulkan email, nomor ponsel, lokasi GPS, atau data pribadi sensitif anak.

---

7. METODOLOGI "VIBE CODING" & KOLABORASI AI AGENT

Pengembangan MISSION KIDS membuktikan efektivitas pendekatan **Vibe Coding** yang terstruktur, iteratif, dan berbasis *Prompt Engineering* berstandar tinggi:



Melalui pedoman [AI_AGENT_GUIDELINES.md](file:///C:/Users/HENDRIK%20WILDANSYAH/.gemini/antigravity-ide/scratch/mission-kids/AI_AGENT_GUIDELINES.md), AI Agent dipandu dengan aturan operasional ketat:

Analisis Akar Masalah Terlebih Dahulu (*Root Cause Analysis First*): Tidak langsung menimpa kode saat terjadi kendala.

Uji Regresi Berkelanjutan: Setiap perubahan wajib divalidasi silang terhadap seluruh test suite otomatis.

Efisiensi Kode Murni: Menghindari library eksternal yang tidak diperlukan demi performa dan kemandirian sistem.

---

8. HASIL PENGUJIAN SISTEM & JAMINAN MUTU (100% TESTS PASS)

Kehandalan MISSION KIDS dibuktikan secara empiris melalui rangkaian pengujian otomatis end-to-end tanpa kegagalan sama sekali (*Zero-Defect Run*):

```
======================================================================
              HASIL PENGUJIAN OTOMATIS PLATFORM MISSION KIDS
======================================================================

1. Redesign & UI Verification (test_redesign_verification.php)
   ✓ 42 / 42 Assertions Passed (4 Worlds, 80 Missions, 8 Avatars, CSS)
   Status: [100% PASS]

2. Auth & Redesign Layout Suite (test_login_page.php)
   ✓ 24 / 24 Assertions Passed (Auth Footer, 3D Button, Hendrik Wildansyah Credit)
   Status: [100% PASS]

3. Dynamic 3D Human Avatars Suite (test_dynamic_avatars.php)
   ✓ 100 / 100 Assertions Passed (8 Avatars, Roles, SVGs, Selection Grid)
   Status: [100% PASS]

4. End-to-End Endpoint Suite (test_all_endpoints.php)
   ✓ 36 / 36 Endpoints Passed (Landing, Auth, Home, 4 Dunia, Misi, API, CSRF)
   Status: [100% PASS]

5. Revisions & Voice Consistency (test_revisions_all.php)
   ✓ 49 / 49 Assertions Passed (TTS Indonesian Boy Voice, Pitch 1.25, Audio Clips)
   Status: [100% PASS]

6. Automated Core Logic Suite (test_suite.php)
   ✓ 17 / 17 Core Logic Tests Passed (Auth, DB, Hinting, Rating, Stars)
   Status: [100% PASS]

7. Puzzle Validators Test Suite (test_puzzle_validators.php)
   ✓ 40 / 40 Logic & Anti-Tampering Passed (Semua Misi & Refleksi)
   Status: [100% PASS]

8. Concurrency & Race Condition Suite (test_concurrency_race.php)
   ✓ 11 / 11 Parallel Concurrency Tests Passed (ACID Row-Locking)
   Status: [100% PASS]

9. DOM XSS Sanitization Suite (test_dom_xss.js)
   ✓ 8 / 8 Security Tests Passed (Script injection prevented)
   Status: [100% PASS]

10. Mobile Responsiveness & DB Auto-Bootstrap (test_mobile_and_db_init.php)
    ✓ All Assertions Passed (Touch targets, SQLite Idempotent Inits)
    Status: [100% PASS]

======================================================================
TOTAL HASIL: SELURUH PENGUJIAN LULUS SEMPURNA (100% PASS RATE)
======================================================================
```

---

9. DAMPAK PENDIDIKAN & NILAI KEBERLANJUTAN

Keunggulan Kompetitif Dibanding Produk Sejenis:

1. **Kontekstual & Aplikatif:** Konsep matematika, sains, dan coding langsung dihubungkan dengan skenario kehidupan sehari-hari anak.

2. **Inklusif & Ramah Disleksia:** Integrasi asisten suara MIKO membantu anak yang memiliki keterbatasan membaca teks panjang.

3. **Ekologis & Hemat Biaya:** Nol ketergantungan API berbayar mahal atau server berat, memungkinkan platform ini dihosting dengan biaya sangat terjangkau untuk sekolah-sekolah di pelosok daerah.

4. **Mendidik Integritas Belajar:** Sistem gamifikasi yang aman dari kecurangan mengajarkan anak arti ketekunan dan proses belajar yang jujur.

5. **Representasi Karakter Positif:** 8 karakter avatar 3D anak merepresentasikan keberagaman minat anak Indonesia (sains, olahraga, seni, kepemimpinan, teknologi).

---

10. LAMPIRAN: DOKUMENTASI LENGKAP & REPOSITORI

Seluruh dokumentasi teknis pelengkap telah disertakan secara lengkap di dalam repositori:

Website Dibuat Oleh: Hendrik Wildansyah

Repositori Resmi: `https://github.com/UhenDev/Mission-Kids.git`

Dokumentasi Teknis Lengkap: [docs/README.md](file:///C:/Users/HENDRIK%20WILDANSYAH/.gemini/antigravity-ide/scratch/mission-kids/docs/README.md) (10 Dokumen Spesifikasi Bahasa Indonesia)

Jurnal 5 Prompt Terkurasi: [JURNAL_PROMPT_TERKURASI.md](file:///C:/Users/HENDRIK%20WILDANSYAH/.gemini/antigravity-ide/scratch/mission-kids/JURNAL_PROMPT_TERKURASI.md)

Kompas AI Agent: [AI_AGENT_GUIDELINES.md](file:///C:/Users/HENDRIK%20WILDANSYAH/.gemini/antigravity-ide/scratch/mission-kids/AI_AGENT_GUIDELINES.md)

Log Keputusan Teknis & Arsitektur: [DECISIONS.md](file:///C:/Users/HENDRIK%20WILDANSYAH/.gemini/antigravity-ide/scratch/mission-kids/DECISIONS.md)

Laporan ini disusun secara komprehensif sebagai dokumentasi resmi karya inovasi MISSION KIDS karya Hendrik Wildansyah.